РКЦ Российский Квантовый Центр

Ареал

отделение физики

Кубок 7 ЛФИ

10-11.s07.e03

Ом мани падме хум
Буддистская мантра

Содержание

1 Центральный сюжет, геометрия траекторий **2**

1.1 Геометрические свойства параболы. 2

1.2 Геометрический смысл энергии 2

1 Центральный сюжет, геометрия траекторий

1.1 Геометрические свойства параболы.

Так как мы имеем дело с параболическими траекториями в параболической яме, нельзя обойтись без напоминания геометрических свойств параболы. Парабола, заданная в системе координат (x,y) уравнением

$$4p(y - y_0) = (x - x_0)^2$$

может быть определена как ГМТ точек, равноудалённых от фокуса $F(x_0, y_0 + p)$ и директрисы $y = y_0 - p$. Это проверяется прямым вычислением. Вершина параболы есть (x_0, y_0); радиус кривизны параболы в вершине равен $2p$. Также имеет место оптическое свойство параболы: касательная к параболе в точке X является биссектрисой между XF и XP, где P - проекция X на директрису. Это понадобится нам при анализе упругих отражений.

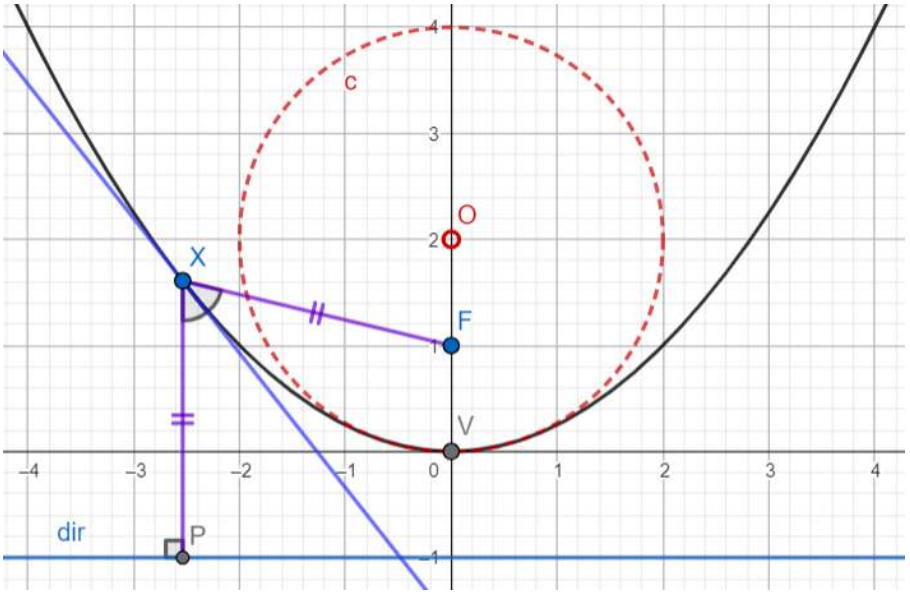


Рисунок 1: Иллюстрация основных свойств параболы. По осям отложены $(x - x_0)/p$, $(y - y_0)/p$.

1.2 Геометрический смысл энергии

Сохраняющейся и при свободном движении, и при упругом отскоке величиной является полная энергия

$$E = \frac{mv^2}{2} + mgy.$$

Вопрос о простреливаемой области является геометрическим, поэтому хотелось бы понять связь между значением энергии и положением параболических траекторий, для которых эта энергия достигается. Рассмотрим вершину параболы (x_0, y_0), в ней скорость тела направлена горизонтально и равна v_x, а ускорение - вертикально вниз, оно равно g. Тогда, вычисляя радиус кривизны, мы получаем

$$2p = R_{\text{кр}} = \frac{v_x^2}{g} \iff \frac{mv_x^2}{2} = mgp.$$